Equipe: Delrick, Gabriel, Gustavo e Ryan

Tema: O Roubo da Bola de Ouro

Resumo da história

Em 28 de outubro, em uma noite fria na Ópera de Arame, local em que ocorria a Bola de Ouro, o mundo parou.

Durante a cerimônia, um roubo chocou os amantes do futebol.

Foi descoberto, segundos antes da premiação, que o troféu havia sido furtado misteriosamente. Após uma investigação intensa, o detetive Yago Pikachu analisou as câmeras e determinou 5 suspeitos. Estes tiveram atitudes incomuns que podem ter culminado no desaparecimento da bola de ouro do cofre do presidente Ancelotti.

Personagens

- Vinícius Júnior (V)
- Rodri (R)
- Haaland (H)
- Harry Kane (K)
- Deyverson (D)

Proposições Simples

Símbolo	Significado
A	Deyverson conversou com Vinícius Júnior
B	Deyverson estava no palco
C	Vinícius Júnior estava no palco
D	Rodri estava dando entrevistas
E	Harry Kane estava jogando FIFA
F	As câmeras do cofre foram desligadas
G	Alguém estava na sala do cofre

Símbolo	Significado
H	Haaland não foi visto por nenhuma câmera
I	Haaland estava na sala do cofre
M	Haaland roubou a Bola de Ouro
S	O alarme do cofre disparou
J	Deyverson estava na sala do cofre
K	Vinícius Júnior estava na sala do cofre
N	Rodri estava na sala do cofre
P	Harry Kane estava na sala do cofre

Premissas (Linguagem Simbólica)

P1:	A	Deyverson conversou com Vinícius Júnior
P2:	A → B	Se Deyverson conversou com Vinícius, então estava no palco
P3:	B → ¬J	Se Deyverson estava no palco, então não estava na sala do cofre
P4:	C	Vinícius Júnior estava no palco
P5:	C → ¬K	Se Vinícius estava no palco, então não estava na sala do cofre
P6:	D	Rodri estava dando entrevistas
P7:	D → ¬N	Se Rodri estava dando entrevistas, então não estava na sala do cofre
P8:	E	Harry Kane estava jogando FIFA
P9:	E → ¬P	Se Harry Kane estava jogando FIFA, então não estava na sala do cofre
P10:	¬S → F	Se o alarme não disparou, as câmeras foram desligadas
P11:	¬S	O alarme do cofre não disparou
P12:	G	Alguém estava na sala do cofre

P13: H		Haaland não foi visto por nenhuma câmera
P14:	(F ∧ G ∧ H) → I	Se as câmeras foram desligadas, alguém estava no cofre e Haaland não foi visto, então Haaland estava no cofre
P15: I → M		Se Haaland estava na sala do cofre, então roubou a Bola de Ouro

---

Deduções

Passo 1 — Modus Ponens (P1, P2)

A, A → B ⊢ B

De P1 (A) e P2 (A → B), concluímos: **B** — Deyverson estava no palco.

Passo 2 — Modus Ponens (B, P3)

B, B → ¬J ⊢ ¬J

De B e P3 (B → ¬J), concluímos: **¬J** — Deyverson não estava na sala do cofre.

Passo 3 — Modus Ponens (P4, P5)

C, C → ¬K ⊢ ¬K

De P4 (C) e P5 (C → ¬K), concluímos: **¬K** — Vinícius Júnior não estava na sala do cofre.

Passo 4 — Modus Ponens (P6, P7)

D, D → ¬N ⊢ ¬N

De P6 (D) e P7 (D → ¬N), concluímos: **¬N** — Rodri não estava na sala do cofre.

Passo 5 — Modus Ponens (P8, P9)

E, E → ¬P ⊢ ¬P

De P8 (E) e P9 (E → ¬P), concluímos: **¬P** — Harry Kane não estava na sala do cofre.

Passo 6 — Modus Ponens (P11, P10)

¬S, ¬S → F ⊢ F

De P11 (¬S) e P10 (¬S → F), concluímos: **F** — As câmeras do cofre foram desligadas.

Passo 7 — Conjunção (F, P12)

F, G ⊢ F ∧ G

De F e P12 (G), obtemos: **F ∧ G**

Passo 8 — Conjunção (F ∧ G, P13)

F ∧ G, H ⊢ F ∧ G ∧ H

De (F ∧ G) e P13 (H), obtemos: **F ∧ G ∧ H**

Passo 9 — Modus Ponens (F ∧ G ∧ H, P14)

(F ∧ G ∧ H), (F ∧ G ∧ H) → I ⊢ I

De (F ∧ G ∧ H) e P14, concluímos: **I** — Haaland estava na sala do cofre.

Passo 10 — Modus Ponens (I, P15)

I, I → M ⊢ M

De I e P15 (I → M), concluímos: **M** — **Haaland roubou a Bola de Ouro.**

Equivalências Lógicas Utilizadas

Equivalência 1 — Contraposição

(I→M)≡(¬M→¬I)

Aplicada em: P15. Sabendo que I → M, podemos afirmar que se Haaland **não** roubou a Bola de Ouro (¬M), então ele **não** estava na sala do cofre (¬I). Essa forma é usada na demonstração por contraposição.

Equivalência 2 — Implicação Material

(I→M)≡(¬I∨M)

Aplicada em: P15 reescrita. A premissa "Se Haaland estava no cofre, então roubou" é equivalente a "Ou Haaland não estava no cofre, ou ele roubou". Como provamos I (ele estava no cofre), a disjunção só pode ser satisfeita por M, confirmando o roubo.

Equivalência 3 — Lei de De Morgan

$$\neg(J \vee K \vee N \vee P) \equiv (\neg J \wedge \neg K \wedge \neg N \wedge \neg P)$$

Aplicada em: após eliminar todos os outros suspeitos. Negar que qualquer um dos quatro (Deyverson, Vinícius, Rodri, Kane) estava no cofre é equivalente a afirmar que **nenhum deles** estava. Dos passos 2, 3, 4 e 5, temos ¬J, ¬K, ¬N e ¬P; pela conjunção dessas negações, confirmamos que nenhum dos quatro tinha acesso ao cofre, restando apenas Haaland como possível autor.

Demonstração por Contraposição e Silogismo Hipotético

Contraposição — eliminando Deyverson formalmente

Sabemos por P15 que I → M. Pela contraposição, temos ¬M → ¬I.

Agora observe o encadeamento envolvendo Deyverson via **Silogismo Hipotético** aplicado a P2 e P3:

P2: A → B P3: B → ¬J **Conclusão por Silogismo Hipotético:** A → ¬J

Ou seja: se Deyverson conversou com Vinícius (A), então Deyverson não estava na sala do cofre (¬J). Como A é verdadeiro (P1), pelo **Modus Ponens** chegamos a ¬J diretamente, confirmando o álibi de Deyverson de forma encadeada.

Analogamente, pela **Simplificação**: da conjunção ¬J ∧ ¬K ∧ ¬N ∧ ¬P podemos extrair qualquer um dos conjuntos individualmente, confirmando o álibi de cada suspeito de forma independente.

Conclusão Final

Deyverson e Vinícius Júnior estavam no palco; Rodri concedia entrevistas; Harry Kane jogava FIFA. Todos os quatro possuíam álibis provados formalmente pelos passos 2 a 5.

As câmeras da sala do cofre foram desligadas (F), alguém esteve no cofre (G) e Haaland não apareceu em nenhuma gravação (H). Pela premissa P14 e Modus Ponens, concluímos que **Haaland estava na sala do cofre (I)**. Pela premissa P15, concluímos que **Haaland roubou a Bola de Ouro (M)**.